

## 人教B版选必1第2章 平面解析几何·衔接件(13题)

### 2.8 直线与圆锥曲线的位置关系 本节13题

#### 题

#### 2.8-1. 一元二次方程的判别式

一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 可用配方法变形成 $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$ , 该方程根的情况由判别式 $\Delta = b^2 - 4ac$ 来判定.

(1)  $\Delta > 0 \Leftrightarrow$ 方程有两个不相等的实数根:

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a};$$

(2)  $\Delta = 0 \Leftrightarrow$ 方程有两个相等的实数根:  $x_1 =$

$$x_2 = -\frac{b}{2a};$$

(3)  $\Delta < 0 \Leftrightarrow$ 方程没有实数根.

#### 2.8-2. 一元二次方程的根与系数的关系

如果一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 的

两个根为 $x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ ,

那么 $x_1 + x_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} + \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = -\frac{b}{a}$ ;

$$x_1 x_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \cdot \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} =$$

$$\frac{(-b)^2 - (\sqrt{b^2 - 4ac})^2}{4a^2} = \frac{c}{a}.$$

由此得出, 一元二次方程 $ax^2 + bx + c =$

$0 (a \neq 0)$ 的根与系数的关系: 如果一元二次方

程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 的两个根是 $x_1$ ,

$x_2$ , 那么 $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, x_1 x_2 = \frac{c}{a}$ . 这个结论称

为韦达定理.

#### 2.8.1 直线与圆锥曲线的位置关系: 韦达定理求

#### 对称式的值 2题: 2.8.1-1~2.8.1-2

2.8.1-1. (衔接必会·卡壳看答案) 若 $x_1, x_2$ 是方程 $2x^2 - 4x + 1 = 0$ 的两根, 不解方程, 求下列各式的值.

(1)  $x_1^2 + x_2^2 =$ ; (2)  $|x_1 - x_2| =$ ; (3)  $\frac{x_1}{x_2} = (x_1 >$

$x_2)$ ; (4)  $\frac{1}{x_1} - x_2^2 = (x_1 > x_2)$ .

【编注】【分析】题干给出二次方程的两根且要求“不解方程”求各式的值, 判归韦达定理求对称式: 先写 $x_1 + x_2 = 2, x_1 x_2 = \frac{1}{2}$ , 再把目

标式恒等变形为和与积的组合; 求商与差时先由求根公式定 $x_1 > x_2$ , 防止代入颠倒.

【答案】(1)3; (2) $\sqrt{2}$ ; (3) $3 + 2\sqrt{2}$ ; (4) $\frac{1}{2}$  【知

识点】2.8 韦达定理与判别式

$$(1) x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 = 4 - 1$$

$$= 3. (2) |x_1 - x_2|$$

$$= \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2} = \sqrt{2}.$$

$$(3) \text{由求根公式得 } x_1 = \frac{2 + \sqrt{2}}{2}, x_2 =$$

$$\frac{2 - \sqrt{2}}{2}, \text{ 故 } \frac{x_1}{x_2} = \frac{2 + \sqrt{2}}{2 - \sqrt{2}}$$

$$= 3 + 2\sqrt{2}. (4) \text{由 } x_1 x_2 = \frac{1}{2} \text{ 得 } \frac{1}{x_1} = 2x_2; \text{ 又 } x_2 =$$

$$2 - x_1, \text{ 故 } x_2^2 = 2x_2 - x_1 x_2$$

$$= 2x_2 - \frac{1}{2}, \text{ 于是 } \frac{1}{x_1} - x_2^2 = 2x_2 - \left(2x_2 - \frac{1}{2}\right)$$

$$= \frac{1}{2}. \text{ 故答案为: (1)3; (2)}\sqrt{2}; (3)3$$

$$+ 2\sqrt{2}; (4)\frac{1}{2}.$$

#### 2.8.1-2. (衔接必会·卡壳看答案) 已知 $x_1, x_2$

是方程 $x^2 - x - 1 = 0$ 的两实根, 则 $2x_1^5 +$

$$5x_2^3 = \underline{\hspace{2cm}}.$$

【答案】21 【知识点】2.8 韦达定理与判别式

【分析】由 $x_1^2 = x_1 + 1, x_2^2 = x_2 + 1, x_1 + x_2 = 1$ 得 $2x_1^5 + 5x_2^3 = 2x_1(x_1 + 1)^2 + 5x_2(x_2 + 1)$ 再展开合并同类项可得答案.

【详解】由 $x_1^2 = x_1 + 1, x_2^2 = x_2 + 1, x_1 + x_2 = 1$ ,  $2x_1^5 + 5x_2^3 = 2x_1(x_1 + 1)^2 + 5x_2(x_2 + 1)$

$$= 2x_1[x_1^2 + 2x_1 + 1] + 5x_2^2 + 5x_2$$

$$= 2x_1(x_1 + 1 + 2x_1 + 1)$$

$$+ 5(x_2 + 1) + 5x_2$$

$$= 6x_1^2 + 4x_1 + 10x_2 + 5 = 6(x_1 + 1) + 4x_1 + 10x_2 + 5 = 10(x_1 + x_2) + 11 = 21. \text{ 故答案为: } 21.$$

#### 2.8.2 直线与圆锥曲线的位置关系: 由已知根求

#### 另一根与参数 2题: 2.8.2-3~2.8.2-4

**2.8.2-3.**（衔接必会·卡壳看答案）已知  $2 + \sqrt{3}$  是关于  $x$  的方程  $x^2 - 4x + c = 0$  的一个根，求方程的另一根及  $c$  的值。

**【编注】** **【分析】** 已知一根求另一根与参数：先用两根之和为 4 得另一根  $2 - \sqrt{3}$ ，再用两根之积得  $c=1$ ；也可把  $2 + \sqrt{3}$  代入方程解出  $c$ ，两路互相验算。

**【答案】** 另一根为  $2 - \sqrt{3}$ ， $c=1$  **【知识点】**

2.8 韦达定理与判别式

设方程的另一根为  $x_2$ 。由韦达定理得  $x_1 + x_2 = 4$ ，故  $x_2 = 4 - (2 + \sqrt{3}) = 2 - \sqrt{3}$ ； $x_1 x_2 = c$ ，故  $c = (2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3}) = 4 - 3 = 1$ 。所以方程的另一根为  $2 - \sqrt{3}$ ， $c = 1$ 。

**2.8.2-4.**（衔接必会·卡壳看答案）关于  $x$  的二次方程  $kx^2 + 2x - ck = 0$  ( $c > 0$ ,  $c \neq 1$ ) 有两个不等的实数根，其中一个根是  $x = -c$ 。

(1) 求另一个根；(2) 写出  $k$  关于  $c$  的表达式，并求  $k$  的取值范围。

**【答案】** (1) 1；(2)  $k = \frac{2}{c-1}$ ， $k > 0$  或  $k < -2$

**【知识点】** 2.8 韦达定理与判别式

**【分析】** (1) 利用韦达定理计算可得；(2) 利用韦达定理得到  $1 + (-c) = -\frac{2}{k}$ ，即可得到  $k$  关于  $c$  的表达式，再根据  $c$  的取值范围，求出  $k$  的取值范围；

**【详解】** (1) 解：设另一根为  $a$ ，由韦达定理得  $-ac = \frac{-ck}{k}$ ，解得  $a = 1$ ，即另一个根是 1；  
(2) 解： $\because 1 + (-c) = -\frac{2}{k} \therefore k = \frac{2}{c-1}$ ， $\because c > 0$  且  $c \neq 1$ ， $\therefore c - 1 > -1$  且  $c - 1 \neq 0$ ， $\therefore$  当  $c - 1 > 0$  时， $\frac{2}{c-1} > 0$ ； $\therefore$  当  $-1 < c - 1 < 0$  时， $\frac{2}{c-1} < -2$ ； $\therefore k > 0$  或  $k < -2$ 。

**2.8.3 直线与圆锥曲线的位置关系：判别式与韦达定理综合定参** 2 题：2.8.3-5~2.8.3-6

**2.8.3-5.**（衔接必会·卡壳看答案）已知关于  $x$  的一元二次方程  $x^2 + (2m + 1)x + m - 2 = 0$ 。

(1) 求证：无论  $m$  取何值，此方程总有两个不相等的实数根；(2) 若方程有两个实数根  $x_1, x_2$ ，且  $x_1 + x_2 + 3x_1 x_2 = 1$ ，求  $m$  的值。

**【答案】** (1) 证明见解析；(2)  $m = 8$ 。 **【知识点】** 2.8 韦达定理与判别式

**【分析】** (1) 求出判别式即可证明；(2) 利用根与系数的关系，代入并求值即可。

**【详解】** (1) 证明：依题意可得  $\Delta = (2m + 1)^2 - 4(m - 2) = 4m^2 + 9 > 0$  故无论  $m$  取何值，此方程总有两个不相等的实数根；  
(2) 解：由根与系数的关系可得：  
 $\begin{cases} x_1 + x_2 = -(2m + 1) \\ x_1 x_2 = m - 2 \end{cases}$ ，由  $x_1 + x_2 + 3x_1 x_2 = 1$ ，得  $-(2m + 1) + 3(m - 2) = 1$ ，解得  $m = 8$ 。

**2.8.3-6.**（衔接必会·卡壳看答案）已知  $x_1, x_2$  是一元二次方程  $4kx^2 - 4kx + k + 1 = 0$  的两个实数根，

(1) 是否存在实数  $k$ ，使得  $(2x_1 - x_2)(x_1 - 2x_2) = -\frac{3}{2}$  成立？若存在，求出  $k$  的值；若不存在，请说明理由；(2) 求使  $\frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1} - 2$  的值为整数的实数  $k$  的整数值

**【编注】** **【分析】** 先由二次项系数  $4k \neq 0$  与判别式  $\Delta = -16k \geq 0$  得  $k < 0$ ，再用韦达定理把目标式化为含  $k$  的式子：(1) 解得  $k = \frac{9}{5}$  与  $k < 0$  矛盾，不存在；(2) 化简值为  $-\frac{4}{k+1}$ ，枚举得整数  $k = -2, -3, -5$ 。

**【答案】** (1) 不存在；(2)  $k = -2, -3, -5$  **【知识点】** 2.8 韦达定理与判别式

方程有两个实数根，故  $4k \neq 0$ ，且  $\Delta$

$$= (-4k)^2 - 4 \times 4k \times (k+1)$$

$$= -16k \geq 0, \text{ 得 } k$$

$$< 0. \text{ 由韦达定理得 } x_1 + x_2$$

$$= 1, x_1 x_2 = \frac{k+1}{4k}.$$

$$(1)(2x_1 - x_2)(x_1 - 2x_2)$$

$$= 2(x_1^2 + x_2^2) - 5x_1 x_2$$

$$= 2((x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2) - 5x_1 x_2$$

$$= 2 - \frac{9(k+1)}{4k}. \text{ 令其等于 } -\frac{3}{2}, \text{ 解得 } k = \frac{9}{5}$$

$> 0$ ，与  $k$

$< 0$  矛盾，故不存在满足条件的实数  $k$ 。

$$(2) \frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1} - 2 = \frac{(x_1 + x_2)^2}{x_1 x_2} - 4 = \frac{4k}{k+1} - 4$$

$$= -\frac{4}{k+1}. \text{ } k \text{ 为负整数且 } k$$

$\neq -1$  时，要使

$$-\frac{4}{k+1} \text{ 为整数，需 } k$$

$$+ 1 \text{ 整除 } 4, \text{ 故 } k + 1$$

$$= -1, -2, -4, \text{ 即 } k$$

$$= -2, -3, -5.$$

## 2.8.4 直线与圆锥曲线的位置关系：韦达定理与

### 勾股定理求几何量 1题：2.8.4-7

**2.8.4-7.**（衔接必会·卡壳看答案）已知  $\text{Rt} \triangle ABC$  中，两直角边长为方程  $x^2 - (2m+7)x + 4m(m-2) = 0$  的两根，且斜边长为13，求  $S_{\triangle ABC}$  的值。

**【答案】** 30 **【知识点】** 2.8 韦达定理与判别式

**【分析】** 不妨设斜边边长为  $c = 13$ ，两条直角边边长分别为  $a$ 、 $b$ ，利用判别式，结合韦达定理与勾股定理可求得  $m$  的值，再利用三角形的面积公式以及韦达定理可求得结果。

**【详解】** 解：不妨设斜边边长为  $c = 13$ ，两条直角边边长分别为  $a$ 、 $b$ ，则  $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ab$ 。又因为  $a$ 、 $b$  为方程  $x^2 - (2m+7)x + 4m(m-2) = 0$  的两根，所以， $\Delta = (2m+7)^2 - 16m(m-$

$2) \geq 0$ ，可得  $12m^2 - 60m - 49 \leq 0$ ，由韦达定理可得  $a+b = 2m+7$ ， $ab = 4m(m-2)$ ，因为  $169 = c^2 = a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab = (2m+7)^2 - 8m(m-2)$ ，即  $m^2 - 11m + 30 = 0$ ，解得  $m = 5$  或  $m = 6$ 。当  $m = 6$  时， $\Delta < 0$ ，不合乎题意；

当  $m = 5$  时， $\Delta > 0$ ，此时  $a+b = 2m+7 = 17 > 0$ ， $ab = 4m(m-2) = 60 > 0$ ，则  $a$ 、 $b$  均为正数，合乎题意。综上所述， $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ab = 30$ 。

## 2.8.5 直线与圆锥曲线的位置关系：二元二次方

### 程组的代入消元解法 2题：2.8.5-8~2.8.5-9

**2.8.5-8.**（衔接必会·卡壳看答案）解下列方程组

$$(1) \begin{cases} y^2 = 3x + 1 \\ 3x - y = 1 \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} (x+y)^2 - 2(x+y) - 3 = 0 \\ x - y = -1 \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} 9x^2 - 4y^2 - 32 = 0 \\ 3x - 2y - 4 = 0 \end{cases}$$

**【编注】** **【分析】** 三个方程组同走“消元”通法：(1)(2)代入或整体设元化成一元方程；(3)由平方差  $9x^2 - 4y^2 = (3x-2y)(3x+2y)$  结合  $3x-2y=4$  先得  $3x+2y=8$  再求解；易错点：消元后得到的根要代回原方程组求出另一未知数，不要丢解。

**【答案】** (1)  $x = 0, y = -1$  或  $x = 1, y = 2$ ;

(2)  $x = 1, y = 2$  或  $x = -1, y = 0$ ; (3)  $x = 2, y =$

1 **【知识点】** 2.8 二元二次方程组及其解法

(1) 由  $3x - y = 1$  得  $y = 3x - 1$ ，代入  $y^2$

$$= 3x + 1 \text{ 得 } 9x^2 - 9x$$

$$= 0, \text{ 解得 } x = 0 \text{ 或 } x$$

$$= 1, \text{ 相应地 } y = -1 \text{ 或 } y$$

$$= 2. \text{ 故方程组的解为 } x = 0, y$$

$$= -1 \text{ 或 } x = 1, y = 2.$$

(2) 设  $t = x + y$ , 则  $t^2 - 2t - 3 = 0$ , 解得  $t = 3$  或  $t = -1$ 。结合  $x - y = -1$ :  $t = 3$  时  $x = 1, y = 2$ ;  $t = -1$  时  $x = -1, y = 0$ 。故方程组的解为  $x = 1, y = 2$  或  $x = -1, y = 0$ 。

(3) 由  $9x^2 - 4y^2 - 32 = 0$  得  $(3x - 2y)(3x + 2y) = 32$ , 又  $3x - 2y = 4$ , 故  $3x + 2y = 8$ , 与  $3x - 2y = 4$  联立解得  $x = 2, y = 1$ 。故方程组的解为  $x = 2, y = 1$ 。

**2.8.5-9.** (衔接必会·卡壳看答案) 解方程组

$$\begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 0 \\ xy = -4 \end{cases}$$

【答案】  $\begin{cases} x = -2 \\ y = 2 \end{cases}$  或  $\begin{cases} x = 2 \\ y = -2 \end{cases}$  【知识点】 2.8

二元二次方程组及其解法

【分析】 利用代入消元法求解即可

【详解】 由  $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 0$  得  $x = -y$ , 代入  $xy = -4$  得  $-y^2 = -4$ , 解得  $y = 2$  或  $y = -2$ , 当  $y = 2$  时,  $x = -2$ , 当  $y = -2$  时,  $x = 2$ , 故方程组的解是  $\begin{cases} x = -2 \\ y = 2 \end{cases}$  或  $\begin{cases} x = 2 \\ y = -2 \end{cases}$

**2.8.6 直线与圆锥曲线的位置关系: 换元法解二元二次方程组 1 题: 2.8.6-10**

**2.8.6-10.** (衔接必会·卡壳看答案) 解方程组  $\begin{cases} x - y - 3\sqrt{x - y} = 10 \\ xy = -6 \end{cases}$

【答案】 见解析 【知识点】 2.8 二元二次方程组及其解法

【分析】 设  $\sqrt{x - y} = A \geq 0$ , 且  $A^2 - 3A - 10 = 0$ , 解得  $A$ , 利用  $x - y = 5$ ,  $xy = -6$ , 解方程组可得答案。

【详解】 设  $\sqrt{x - y} = A \geq 0$ , 且  $A^2 - 3A - 10 = 0 \therefore (A + 2)(A - 5) = 0, \therefore A = 5 \therefore x -$

$y = 25$ , 又  $xy = -6$ , 解方程组

$$\begin{cases} x + (-y) = 25 \\ x(-y) = 6 \end{cases}, \text{ 可解得 } \begin{cases} x_1 = \frac{25 + \sqrt{601}}{2} \\ y_1 = \frac{-25 + \sqrt{601}}{2} \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x_2 = \frac{25 - \sqrt{601}}{2} \\ y_2 = \frac{-25 - \sqrt{601}}{2} \end{cases}$$

**2.8.7 直线与圆锥曲线的位置关系: 对称型方程组的构造解法 1 题: 2.8.7-11**

**2.8.7-11.** (衔接必会·卡壳看答案) 解方程组

$$\begin{cases} x + y = 5 \\ xy = 6 \end{cases}$$

【编注】 【分析】 两元的和与积对称出现的方程组: 代入消元得  $x^2 - 5x + 6 = 0$ , 也可把  $x, y$  看作二次方程  $t^2 - 5t + 6 = 0$  的两根, 两法同源。

【答案】  $x = 2, y = 3$  或  $x = 3, y = 2$  【知识点】 2.8 二元二次方程组及其解法

由  $x + y = 5$  得  $y = 5 - x$ , 代入  $xy$

$= 6$  得  $x^2 - 5x + 6 = 0$ , 解得  $x = 2$  或  $x$

$= 3$ , 相应地  $y = 3$  或  $y$

$= 2$  (即  $x, y$  是方程  $t^2 - 5t + 6$

$= 0$  的两个根)。故方程组的解为  $x = 2, y$

$= 3$  或  $x = 3, y = 2$ 。

**2.8.8 直线与圆锥曲线的位置关系: 联立消元与判别式求参数范围 2 题: 2.8.8-12~2.8.8-13**

**2.8.8-12.** (衔接必会·卡壳看答案) 当  $m$  为何

值时, 关于  $x, y$  的方程组  $\begin{cases} \frac{x^2}{4} + y^2 = 1 \\ y = x + m \end{cases}$  有两个解。

【编注】 【分析】 方程组解的个数问题: 代入消去  $y$  得  $5x^2 + 8mx + 4m^2 - 4 = 0$ , “两个解”等价于  $\Delta = 80 - 16m^2 > 0$ , 注意这里是严格大于, 得  $-\sqrt{5} < m < \sqrt{5}$ 。

【答案】  $-\sqrt{5} < m < \sqrt{5}$  【知识点】 2.8 直线与椭圆的位置关系 (联立消元与判别式)

把  $y = x + m$  代入  $\frac{x^2}{4} + y^2$

$$= 1, \text{ 消去 } y \text{ 得 } 5x^2 + 8mx + 4m^2 - 4$$

$= 0$ 。方程组有两个解等价于该一元二次方程有两个不相等的实数根，故  $\Delta$

$$= (8m)^2 - 4 \times 5 \times (4m^2 - 4)$$

$$> 0, \text{ 即 } 80 - 16m^2 > 0, \text{ 解得 } -\sqrt{5} < m$$

$$< \sqrt{5}。 \text{ 所以当 } -\sqrt{5} < m$$

$$< \sqrt{5} \text{ 时，原方程组有两个解。}$$

**2.8.8-13.** （衔接必会·卡壳看答案）实数  $x, y$  满足  $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ ，求  $y - x$  的最大值。

**【答案】**  $\sqrt{5}$  **【知识点】** 2.8 直线与椭圆的位置关系（联立消元与判别式）

**【分析】** 设  $m = y - x \Rightarrow y = x + m$ ，通过联立方程组的方法，结合判别式求得  $m$  的取值范围，也即求得  $y - x$  的最大值。

**【详解】** 设  $m = y - x$ ，则  $y = x + m$ ，联立方程组  $\begin{cases} \frac{x^2}{4} + y^2 = 1 \\ y = x + m \end{cases}$ ，消去  $y$  得  $5x^2 + 8mx +$

$$4(m^2 - 1) = 0, \because \Delta = 64m^2 - 80(m^2 - 1) \geq$$

$$0, \text{ 解得 } -\sqrt{5} \leq m \leq \sqrt{5}, \text{ 当 } m = \sqrt{5} \text{ 时，方程}$$

$$5x^2 + 8mx + 4(m^2 - 1) = 0 \text{ 即 } 5x^2 + 8\sqrt{5}x +$$

$$16 = 0, \text{ 解得 } x = -\frac{4\sqrt{5}}{5}, \text{ 从而 } y = x + m =$$

$$\frac{\sqrt{5}}{5}, \therefore \text{当 } x = -\frac{4\sqrt{5}}{5}, y = \frac{\sqrt{5}}{5} \text{ 时，} m \text{ 有最大值 } \sqrt{5}.$$